Report Analysis Segmentasi dan Morfologi Cacat Permukaan Magnet

Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital
Muhammad Zaki Azhar
25/559843/PA/23569

1. Konteks Eksperimen

Eksperimen ini membandingkan segmentasi cacat permukaan magnet sebelum dan sesudah pemrosesan morfologi. Kasus ini berkaitan dengan inspeksi kualitas, yaitu memisahkan daerah cacat dari permukaan normal. Data diambil dari kelas blowhole pada Magnetic Tile Defect Dataset. Lima citra JPG digunakan bersama mask PNG sebagai ground truth. Citra exp3_num_54291 dipakai untuk kalibrasi, sedangkan empat citra lainnya untuk evaluasi. Resolusi citra dipertahankan dan daerah cacat dinyatakan sebagai foreground.

2. Metode yang Digunakan

Segmentasi dilakukan dengan adaptive mean thresholding. Piksel dianggap sebagai kandidat cacat jika intensitasnya lebih rendah daripada rata-rata lokal dikurangi C. Metode ini dipilih karena cacat tampak gelap, sementara pencahayaan permukaan tidak selalu merata. Rata-rata lokal dihitung melalui integral image. Dari pengujian window 15, 31, dan 51 serta C sebesar 5, 7, 10, dan 15, kombinasi dengan Intersection over Union (IoU) awal tertinggi pada citra kalibrasi adalah window 15 × 15 dan C = 15.

Pada morfologi, erosion mengikis foreground dan dilation memperluasnya. Keduanya disusun menjadi opening (erosion lalu dilation) untuk mengurangi bintik kecil, serta closing (dilation lalu erosion) untuk menutup celah mask. Kernel cross 3 × 3, square 3 × 3, dan square 5 × 5 dibandingkan pada citra kalibrasi. Kernel square 5 × 5 memberikan IoU opening diikuti closing tertinggi, sehingga digunakan pada semua citra evaluasi. Segmentasi dan morfologi ditulis manual dengan operasi array NumPy, tanpa fungsi segmentasi atau morfologi siap pakai.

3. Hasil Eksperimen

Evaluasi menggunakan IoU, precision, dan recall. IoU membandingkan irisan prediksi dan ground truth terhadap gabungannya. Precision menunjukkan ketepatan piksel yang ditandai sebagai cacat, sedangkan recall menunjukkan bagian cacat yang berhasil ditemukan. Tabel berikut berisi rata-rata per citra dari empat sampel evaluasi.

Metode	IoU	Precision	Recall
Tanpa morfologi	0,0145	0,0147	0,6461
Opening	0,1000	0,1071	0,2143
Closing	0,0081	0,0082	0,6903
Opening + Closing	0,1000	0,1071	0,2143

Pada citra kalibrasi, IoU meningkat dari 0,0678 menjadi 0,8225 setelah opening dan closing. Namun, hasil evaluasi belum mengikuti peningkatan tersebut. Opening menaikkan rata-rata IoU dan precision, tetapi recall turun. Closing sendiri sedikit menaikkan recall, namun menurunkan IoU karena daerah normal yang ikut ditandai semakin luas.

Perbandingan IoU tiap citra evaluasi

Citra	Awal	Opening + Closing
exp1_num_290998	0,0022	0,0000
exp5_num_262654	0,0076	0,4000
exp5_num_5022	0,0264	0,0000
exp6_num_3789	0,0220	0,0000

Peningkatan rata-rata terutama berasal dari exp5_num_262654. Pada citra ini, opening mengurangi banyak bintik pengganggu, walaupun recall turun dari 1,0000 menjadi 0,8571. Sebaliknya, pada tiga citra lain, opening menghapus seluruh piksel cacat yang sempat terdeteksi sehingga IoU menjadi nol. Penambahan closing setelah opening tidak mengubah IoU pada keempat citra evaluasi. Jadi, mask yang terlihat lebih bersih belum tentu lebih sesuai dengan ground truth.

Confusion matrix setelah opening dan closing pada empat citra evaluasi.

Prediksi	GT cacat	GT normal
Cacat	30 (TP)	290 (FP)
Normal	538 (FN)	353312 (TN)

Matriks ini menjumlahkan piksel seluruh citra evaluasi. TP dan TN adalah prediksi benar, FP adalah piksel normal yang salah ditandai, sedangkan FN adalah piksel cacat yang terlewat. Dibandingkan hasil awal, FP turun dari 14397 menjadi 290, tetapi FN naik dari 329 menjadi 538. Pengurangan noise diikuti hilangnya banyak bagian cacat.

4. Kesalahan dan Perbaikan

Kesalahan utama ada pada pemisahan tekstur permukaan dan cacat. Keduanya dapat sama-sama gelap sehingga thresholding masih menghasilkan banyak false positive. Opening kemudian menghapus bagian yang tidak dapat memuat kernel 5 × 5, termasuk cacat yang tipis atau terputus. Closing tidak dapat mengembalikan cacat yang sudah hilang seluruhnya. Selisih besar antara hasil kalibrasi dan evaluasi juga menunjukkan bahwa satu citra belum cukup mewakili variasi bentuk cacat dan pencahayaan.

Perbaikan yang perlu diuji adalah kernel yang lebih kecil atau berbentuk cross agar bagian tipis tidak mudah hilang. Pemilihan window, C, dan kernel sebaiknya menggunakan beberapa citra kalibrasi dengan kondisi berbeda, lalu diuji pada citra lain tanpa mengubah parameter. Penilaian juga perlu mempertimbangkan recall, bukan hanya kenaikan IoU pada satu citra. Pengaruh perbaikan tersebut terhadap citra evaluasi belum diuji.

5. Kesimpulan

Adaptive mean thresholding dan morfologi berhasil diimplementasikan secara manual, tetapi hasil segmentasinya belum konsisten pada seluruh citra. Opening efektif mengurangi prediksi keliru, namun dapat menghapus cacat sebenarnya. Closing juga tidak selalu memperbaiki hasil. Pemilihan kernel dan parameter perlu menyesuaikan variasi data, dengan tetap memeriksa daerah cacat yang terlewat meskipun tampilan mask sudah lebih bersih.